UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

DESARROLLO WEB



Simulador de Compra y Venta de Criptomonedas

KEYLIE VANESSA SÁNCHEZ PÉREZ / 0905-22-12125

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUAL DE USO

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 2
DOCUMENTACIÓN CRIPTOSIM 3
1. Introducción 3
2. Justificación 3
3. Alcance del proyecto 3
4. Objetivos 3
4.1 Objetivo general 3
4.2 Objetivos específicos 3
5. Tecnologías utilizadas 3
6. Identidad visual 4
7. Análisis del sistema 4
7.1 Requisitos funcionales 4
7.2 Requisitos no funcionales 4
7.3 Roles 4
8. Diseño del sistema 5
8.1 Diagrama de casos de uso 5
8.2 Diagrama entidad-relación (DER) 5
8.3 Diccionario de datos 5
Tabla usuarios 5
Tabla criptomonedas 5
Tabla portafolio 6
Tabla transacciones 6
Tabla config_sistema 6
9. Arquitectura del proyecto 6
10. Módulos del sistema 7
10.1 Autenticación 7
10.2 Saldo ficticio 7
10.3 Mercado y precios 7
10.4 Compra y venta 7
10.5 Portafolio, historial y factura 7
10.6 Perfil y recarga simulada 7
10.7 Panel administrativo 7
11. Seguridad implementada 7
12. Manual de usuario 8
13. Manual técnico de instalación 8
13.1 Requisitos 8
13.2 Instalación recomendada en XAMPP 8
13.3 Servidor integrado de PHP 8
13.4 Configuración y mantenimiento 8
14. Pruebas realizadas y verificaciones 9
15. Conclusiones 9
16. Recomendaciones 9
17. Bibliografía 9
18. Anexos 10
Anexo A. Estructura de carpetas revisada 10
Anexo B. Resumen de database.sql 10
Anexo C. Evidencias visuales 10
Anexo D. Datos de demostración 10

DOCUMENTACIÓN CRIPTOSIM

1. Introducción

CriptoSim es una aplicación web universitaria que permite practicar operaciones de compra y venta de criptomonedas en un entorno ficticio. El sistema asigna un saldo virtual expresado en quetzales y permite operar con Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Dogecoin (DOGE). Los movimientos quedan registrados para que el usuario pueda consultar su portafolio, su historial y comprobantes simulados.

A diferencia de una plataforma financiera real, CriptoSim no recibe dinero, no ejecuta órdenes en mercados externos y no registra operaciones en una cadena de bloques. Los precios son generados por la propia aplicación y almacenados en MySQL.

2. Justificación

El proyecto integra conocimientos de desarrollo web del lado del cliente y del servidor, manejo de sesiones, persistencia de datos, validación de formularios y diseño de interfaces. También ofrece una forma práctica de comprender cómo una compra disminuye el saldo disponible, cómo una venta lo incrementa y cómo las operaciones afectan las cantidades guardadas en un portafolio, sin exponer dinero real.

3. Alcance del proyecto

Incluye	No incluye
Registro, inicio y cierre de sesión.	Pagos, depósitos o retiros reales.
Saldo virtual inicial configurable.	Conexión con bancos o tarjetas reales.
Mercado de BTC, ETH y DOGE con precios simulados.	Precios garantizados o cotizaciones de mercado en tiempo real.
Compra, venta, portafolio, historial y factura simulada.	Blockchain, billeteras reales o transferencias de criptoactivos.
Panel administrativo, gestión de cuentas y reportes.	Aplicación móvil nativa o integración con servicios externos.

La función de recarga disponible en el perfil debe entenderse como una operación de demostración dentro del sistema; no representa un cobro real. La aplicación está pensada para ejecución local o demostración académica.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web educativa que simule la compra y venta de criptomonedas, mantenga los datos en una base MySQL y permita observar los resultados de las operaciones mediante un portafolio, un historial y reportes administrativos.

4.2 Objetivos específicos

- Construir una interfaz web con HTML5, CSS3 y JavaScript para presentar el mercado y las operaciones.
- Implementar en PHP el registro, la autenticación, el control de acceso y la lógica de compra y venta.
- Guardar usuarios, criptomonedas, portafolios, transacciones y parámetros en MySQL.
- Aplicar validaciones y medidas básicas de seguridad en formularios, sesiones y consultas.
- Proporcionar vistas administrativas para gestionar usuarios y consultar estadísticas del simulador.

5. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en CriptoSim
PHP 8	Procesa formularios, sesiones, reglas de negocio, operaciones y consultas a la base de datos.
HTML5	Define la estructura de las páginas y formularios.
CSS3	Controla la presentación visual, distribución, colores y componentes de interfaz.
JavaScript vanilla	Apoya validaciones en el navegador, modales y comportamiento de la barra lateral.
MySQL 8 / MariaDB compatible	Almacena cuentas, precios simulados, saldos, portafolios, transacciones y configuración.

MySQL Workbench / phpMyAdmin / consola	Permite crear, importar y revisar la base de datos.
Servidor PHP o XAMPP	Ejecuta la aplicación localmente y permite abrirla desde el navegador.

6. Identidad visual

La interfaz utiliza una estética oscura con acentos vino/magenta y texto claro. El nombre CriptoSim comunica la combinación de criptomonedas y simulación. El proyecto incluye una mascota gráfica llamada Simi y recursos visuales dentro de img/. La hoja principal de estilos es css/estilos.css.

Muestra	Código HEX	Uso recomendado
Grafito oscuro	#2C2C2C	Fondo principal y superficies oscuras.
Vino / rosa profundo	#853953	Color primario, títulos y acciones destacadas.
Ciruela	#612D53	Color secundario para detalles y variaciones.
Blanco humo	#F3F4F4	Texto claro y superficies de contraste.

Corrección de código: el prompt original indicaba "#612D5", que contiene cinco dígitos y no es un color HEX válido de seis dígitos. Para mantener una paleta utilizable se documenta #612D53, correspondiente al tono ciruela de la identidad visual.

Tipografía: la documentación no fija una familia tipográfica única para toda la aplicación; el estilo final depende de las reglas CSS y de las fuentes disponibles en el navegador. Los elementos de interfaz incluyen tarjetas, formularios, tablas, navegación lateral, botones, modales y gráficas construidas con recursos propios.

7. Análisis del sistema

7.1 Requisitos funcionales

- RF01. Permitir el registro con nombre, correo y contraseña, evitando correos duplicados.
- RF02. Permitir iniciar y cerrar sesión.
- RF03. Restringir las páginas privadas según sesión, rol y estado de la cuenta.
- RF04. Asignar a los nuevos usuarios el saldo inicial configurado en el sistema.
- RF05. Mostrar el mercado simulado de Bitcoin, Ethereum y Dogecoin.
- RF06. Ejecutar compras si el saldo es suficiente y la cantidad es válida.
- RF07. Ejecutar ventas si el usuario posee cantidad suficiente de la criptomoneda.
- RF08. Actualizar saldo y portafolio y registrar cada operación.
- RF09. Mostrar dashboard, portafolio, historial y factura simulada imprimible.
- RF10. Permitir al administrador consultar métricas, usuarios, transacciones y reportes.
- RF11. Permitir acciones administrativas como suspensión, reactivación, baja y asignación de saldo virtual.
- RF12. Permitir consultar y modificar parámetros disponibles en la configuración del sistema.

7.2 Requisitos no funcionales

- RNF01. La aplicación debe ejecutarse en un navegador moderno y en un entorno PHP/MySQL local.
- RNF02. Las consultas deben usar sentencias preparadas para reducir el riesgo de inyección SQL.
- RNF03. Las contraseñas deben almacenarse como hash, no como texto legible.
- RNF04. Los datos deben persistir entre sesiones mediante MySQL.
- RNF05. La interfaz debe mantener una navegación coherente entre el área de usuario y la administrativa.
- RNF06. Los precios y las transacciones deben identificarse como simulados.

7.3 Roles

Rol	Responsabilidades verificadas en el proyecto
Usuario	Gestiona su cuenta, consulta el mercado, compra y vende, revisa su portafolio e historial, consulta facturas y su perfil.
Administrador	Consulta indicadores generales, gestiona cuentas, revisa transacciones y reportes y accede a la configuración del sistema.

8. Diseño del sistema

8.1 Diagrama de casos de uso

El siguiente esquema resume las interacciones principales. El actor Usuario utiliza el área personal; el actor Administrador dispone de funciones adicionales. Ambos acceden mediante autenticación, pero las funciones administrativas requieren el rol correspondiente.

Actor	Casos de uso
Visitante	Ver portada, registrarse, iniciar sesión.
Usuario autenticado	Ver dashboard, consultar mercado, comprar, vender, revisar portafolio, consultar historial, ver factura, consultar perfil y consejo.
Administrador autenticado	Ver dashboard administrativo, gestionar usuarios, revisar detalle de usuario, consultar reportes y transacciones globales, configurar parámetros.

VISITANTE	**→ AUTENTICACIÓN ←**	**USUARIO**
	↓	↓
	CONTROL DE SESIÓN Y ROL	**ÁREA PRIVADA**

8.2 Diagrama entidad-relación (DER)

Las cinco tablas declaradas por database.sql se relacionan de la siguiente forma:

Relación	Cardinalidad	Descripción
usuarios → portafolio	1 a N	Una cuenta puede tener posiciones de varias criptomonedas.
criptomonedas → portafolio	1 a N	Una moneda puede aparecer en los portafolios de muchos usuarios.
usuarios → transacciones	1 a N	Un usuario puede realizar múltiples operaciones.
criptomonedas → transacciones	1 a N	Cada operación corresponde a una criptomoneda.
config_sistema	Independiente	Guarda parámetros de configuración mediante clave y valor.

USUARIOS	**1 ——— N**	**PORTAFOLIO**
USUARIOS	**1 ——— N**	**TRANSACCIONES**
CRIPTOMONEDAS	**1 ——— N**	**PORTAFOLIO**
CRIPTOMONEDAS	**1 ——— N**	**TRANSACCIONES**
CONFIG_SISTEMA	**Sin FK**	**Parámetros clave/valor**

8.3 Diccionario de datos

Los tipos y restricciones siguientes se basan en las definiciones de database.sql. INT UNSIGNED representa enteros no negativos; DECIMAL conserva precisión para cantidades y montos; ENUM limita los valores a opciones indicadas.

Tabla usuarios

Campo	Tipo	Clave / regla	Descripción
id_usuario	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de la cuenta.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre mostrado.
correo	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Correo de acceso.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de contraseña.
saldo	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Saldo virtual en quetzales.
rol	ENUM(usuario, admin)	NOT NULL	Permisos del usuario.
estado	ENUM(activo, suspendido, baja)	NOT NULL	Estado de la cuenta.
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación.

Tabla criptomonedas

Campo	Tipo	Clave / regla	Descripción
id_criptomoneda	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de la moneda.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre, por ejemplo Bitcoin.

simbolo	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Código BTC, ETH o DOGE.
precio	DECIMAL(18,8)	CHECK > 0	Precio simulado unitario.
variacion	DECIMAL(6,2)	DEFAULT 0.00	Variación porcentual simulada.
estado	ENUM(activo, inactivo)	NOT NULL	Indica disponibilidad.

Tabla portafolio

Campo	Tipo	Clave / regla	Descripción
id_portafolio	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de posición.
id_usuario	INT UNSIGNED	FK → usuarios, ON DELETE CASCADE	Propietario de la posición.
id_criptomoneda	INT UNSIGNED	FK → criptomonedas, ON DELETE RESTRICT	Moneda de la posición.
cantidad	DECIMAL(18,8)	DEFAULT 0; CHECK ≥ 0	Cantidad poseída.

Restricción adicional: existe una clave única compuesta por (id_usuario, id_criptomoneda), para mantener una sola fila por moneda y usuario.

Tabla transacciones

Campo	Tipo	Clave / regla	Descripción
id_transaccion	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de operación.
id_usuario	INT UNSIGNED	FK → usuarios, ON DELETE CASCADE	Usuario que opera.
id_criptomoneda	INT UNSIGNED	FK → criptomonedas, ON DELETE RESTRICT	Moneda negociada.
tipo	ENUM(compra, venta)	NOT NULL	Tipo de operación.
cantidad	DECIMAL(18,8)	CHECK > 0	Cantidad operada.
precio_unitario	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Precio aplicado en la operación.
total	DECIMAL(15,2)	CHECK > 0	Monto total de la operación en Q.
fecha	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del registro.

Tabla config_sistema

Campo	Tipo	Clave / regla	Descripción
clave	VARCHAR(60)	PK	Nombre único del parámetro.
valor	VARCHAR(255)	NOT NULL	Valor almacenado como texto.

El SQL inicial configura saldo_inicial = 10000.00, nombre_sistema = CriptoSim y moneda = Q. También inserta Bitcoin, Ethereum y Dogecoin con precios iniciales de demostración. La variación de precios se simula en includes/precios.php; no existe una tabla de caché ni una API externa.

9. Arquitectura del proyecto

CriptoSim utiliza una arquitectura web cliente-servidor: el navegador presenta HTML, CSS y JavaScript; PHP procesa solicitudes y reglas del sistema; MySQL conserva los datos.

Ruta real	Responsabilidad
index.php	Página de entrada pública.
auth/	Registro, inicio y cierre de sesión.
usuario/	Dashboard, mercado, portafolio, historial, factura, consejo y perfil.
admin/	Dashboard, usuarios, detalle de usuario, reportes, transacciones y configuración.
includes/	Autenticación común, funciones, precios simulados, trading, gráficas, consejos, mascota, encabezado y pie.
config/	Configuración de conexión a MySQL y archivo de ejemplo.
css/estilos.css	Hoja principal de estilos.
js/	Interacciones de interfaz, consejos y barra lateral.
img/	Recursos gráficos; el ZIP incluye un GIF de CriptoSim y recursos visuales.
database.sql	Creación de base de datos, tablas, restricciones y datos iniciales.
datos_demo.sql / datos_usuarios_demo.sql	Scripts opcionales para cargar registros de demostración.
.htaccess	Reglas para proteger rutas/archivos sensibles en servidores compatibles.
Encender CriptoSim.bat / Apagar CriptoSim.bat	Ayudan a iniciar y detener el servidor local de PHP.

10. Módulos del sistema

10.1 Autenticación

Los formularios de registro e inicio de sesión están en auth/registro.php y auth/login.php. El cierre de sesión se realiza en auth/logout.php. Las funciones comunes de sesión y control de acceso se concentran en includes/auth.php.

10.2 Saldo ficticio

La base de datos mantiene el saldo en usuarios.saldo. El valor inicial se lee de config_sistema.saldo_inicial, que en el SQL de instalación está definido como Q 10,000.00. Las compras descuentan el total de la operación y las ventas acreditan el total correspondiente.

10.3 Mercado y precios

usuario/mercado.php muestra Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. includes/precios.php modifica los precios y variaciones de forma simulada en la propia base de datos. No se utilizan API externas ni cotizaciones en tiempo real.

10.4 Compra y venta

La lógica compartida se encuentra en includes/trading.php. El sistema valida la operación y actualiza el saldo, la cantidad en portafolio y el registro de transacción. Una compra requiere saldo suficiente; una venta requiere una cantidad disponible suficiente.

10.5 Portafolio, historial y factura

usuario/portafolio.php muestra las posiciones del usuario; usuario/historial.php permite revisar sus movimientos y aplicar filtros; usuario/factura.php presenta un comprobante simulado de una operación y permite imprimirlo. La factura no es un documento fiscal ni acredita una transacción real.

10.6 Perfil y recarga simulada

usuario/perfil.php contiene la información de la cuenta y la interfaz de recarga disponible en el proyecto. Cualquier monto agregado desde esa función es saldo virtual de demostración: no se procesa un cobro ni se conecta una tarjeta bancaria.

10.7 Panel administrativo

admin/dashboard.php presenta indicadores; admin/usuarios.php gestiona cuentas y permite acciones como suspender, reactivar, dar de baja o asignar saldo virtual; admin/usuario_detalle.php muestra información de un usuario; admin/reportes.php presenta estadísticas y gráficas; admin/transacciones.php consulta operaciones globales; admin/config.php administra los parámetros disponibles.

11. Seguridad implementada

Medida	Aplicación y propósito
Hash de contraseña	password_hash() guarda un hash; password_verify() compara la contraseña al iniciar sesión.
Token CSRF	token_csrf() y verificar_csrf() protegen acciones POST frente a solicitudes forjadas; hash_equals() compara tokens de forma segura.
Sesiones	Se establecen opciones de cookie como HttpOnly y SameSite; se regenera el identificador de sesión al autenticarse.
Consultas preparadas	mysqli con prepare/bind_param separa datos de instrucciones SQL y reduce el riesgo de inyección.
Escape HTML	htmlspecialchars() escapa contenido mostrado para reducir el riesgo de XSS.
Control de acceso	Las páginas verifican sesión, rol y estado de la cuenta.
Reglas del servidor	.htaccess contiene restricciones para rutas o archivos sensibles en servidores compatibles.

Nota de alcance: estas medidas son una base de seguridad apropiada para una práctica académica, pero no equivalen a una auditoría profesional. Antes de publicar el sistema en internet deben revisarse configuración de producción, permisos, errores visibles, protección de credenciales, HTTPS y pruebas de seguridad adicionales.

12. Manual de usuario

1. Abra CriptoSim en el navegador usando la dirección local configurada por quien instaló el proyecto.
2. Seleccione la opción de registro y complete nombre, correo y contraseña. El sistema crea la cuenta y asigna el saldo virtual definido en la configuración.
3. Para entrar, escriba su correo y contraseña en el formulario de inicio de sesión. Para salir, use la opción de cerrar sesión.
4. En el dashboard revise saldo disponible, resumen de portafolio y última operación.
5. Abra Mercado y elija Bitcoin, Ethereum o Dogecoin. Introduzca una cantidad válida y confirme la compra o venta desde el formulario correspondiente.
6. Antes de comprar, compruebe que el saldo disponible cubra el total. Antes de vender, verifique que el portafolio contenga la cantidad requerida.
7. Entre en Portafolio para consultar las cantidades y el valor estimado de sus posiciones.
8. Abra Historial para consultar las compras y ventas registradas. Desde el movimiento correspondiente puede acceder a la factura simulada cuando esté disponible.
9. En Perfil consulte sus datos y use la recarga solo como demostración de saldo virtual; no introduzca datos bancarios reales.
10. Use Consejo para ver el consejo disponible en la aplicación.

13. Manual técnico de instalación

13.1 Requisitos

- PHP 8.0 o superior, con extensión mysqli y sesiones habilitadas.
- MySQL 8.0 o MariaDB compatible.
- XAMPP/WAMP, o el servidor integrado de PHP.
- MySQL Workbench, phpMyAdmin o cliente de consola para importar el SQL.
- Navegador moderno.

13.2 Instalación recomendada en XAMPP

11. Copie la carpeta del proyecto a C:\xampp\htdocs\PROYECTO_FINAL.
12. Inicie Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
13. Abra MySQL Workbench o phpMyAdmin y ejecute database.sql. Atención: este script contiene DROP DATABASE IF EXISTS criptosim; si ya existe esa base, será eliminada y recreada. Realice respaldo antes de volver a importarlo.
14. Revise config/conexion.php y ajuste host, usuario, contraseña, base de datos y puerto según su instalación. No publique credenciales.
15. Abra http://localhost/PROYECTO_FINAL/ en el navegador. Si la configuración usa otra ruta o puerto, ajuste la dirección.
16. Opcionalmente importe datos_demo.sql y después datos_usuarios_demo.sql para cargar información ficticia con la que probar reportes. No son necesarios para crear las tablas base.

13.3 Servidor integrado de PHP

Desde una terminal ubicada en la carpeta del proyecto puede utilizarse: php -S 127.0.0.1:8080 -t "RUTA\PROYECTO_FINAL". También se incluyen los archivos Encender CriptoSim.bat y Apagar CriptoSim.bat para facilitar el inicio y cierre local.

13.4 Configuración y mantenimiento

- Usar config/conexion.example.php como referencia para la conexión, sin copiar contraseñas reales a documentos públicos.
- No compartir las credenciales de las cuentas de demostración fuera del aula.
- Conservar una copia de database.sql y respaldar la base antes de modificar datos.
- Para reiniciar desde cero, tener presente que ejecutar database.sql elimina y recrea la base criptosim.

14. Pruebas realizadas y verificaciones

El README del proyecto registra las siguientes comprobaciones. Se presentan como pruebas documentadas por el proyecto, no como una auditoría independiente realizada durante la elaboración de este documento.

Prueba	Resultado esperado / registrado
Sintaxis PHP (php -l)	Las páginas revisadas no presentan errores de sintaxis, según el README.
Registro de usuario	La cuenta se crea y recibe saldo ficticio inicial.
Inicio de sesión	Credenciales correctas permiten el acceso; contraseña incorrecta es rechazada.
Compra y venta de BTC, ETH y DOGE	El saldo y el portafolio se actualizan y la operación queda registrada.
Saldo insuficiente	La compra se rechaza cuando el saldo no cubre el total.
Cantidad inválida	La operación se rechaza si la cantidad no es válida.
Campos requeridos	Los formularios incompletos son rechazados.
Control de acceso	Un visitante no entra a páginas privadas; un usuario común no accede al área admin.
Privacidad de factura	Un usuario no puede consultar la factura de otro usuario.
Reportes y transacciones	Tablas, indicadores y gráficas reflejan los datos registrados.
Saldo virtual administrativo	El saldo asignado desde administración se refleja en la cuenta correspondiente.

Para una exposición formal se recomienda ejecutar cada caso nuevamente en el equipo donde se hará la demostración y completar una hoja de evidencias con fecha, usuario de prueba, pasos, resultado real y captura.

15. Conclusiones

- CriptoSim integra interfaz, lógica de negocio y almacenamiento persistente en una aplicación web funcional con propósito educativo.
- El proyecto permite observar de manera práctica la relación entre saldo, compra, venta, portafolio e historial.
- La separación de módulos de usuario y administrador facilita organizar las responsabilidades y restringir el acceso a funciones sensibles.
- La implementación de hashes, consultas preparadas, tokens CSRF, control de sesión y escape de salida refuerza la importancia de la seguridad desde el diseño.
- Los precios y movimientos son simulados; esta limitación permite aprender sin realizar transacciones financieras reales.

16. Recomendaciones

- Agregar pruebas automatizadas para registro, autenticación, compras, ventas y permisos.
- Registrar capturas reales de cada módulo en la carpeta de anexos antes de entregar el documento.
- Revisar las transacciones con operaciones concurrentes y utilizar transacciones SQL cuando corresponda para mantener consistencia.
- Mejorar mensajes de error y accesibilidad de formularios, contraste y navegación por teclado.
- Separar credenciales de configuración del código y desactivar la visualización de errores en un despliegue público.
- Documentar con precisión cualquier cambio de precio simulado para que el usuario distinga variación ficticia de datos reales.
- Si se desea incorporar datos de mercado, hacerlo en una fase futura con API documentada, manejo de fallos y aviso claro de que el simulador no ejecuta operaciones reales.

17. Bibliografía

- PHP Group. Manual oficial de PHP. https://www.php.net/manual/es/
- MySQL. MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
- MDN Web Docs. HTML, CSS y JavaScript. https://developer.mozilla.org/es/
- OWASP Foundation. Cheat Sheet Series: Cross-Site Request Forgery Prevention, Password Storage y SQL Injection Prevention. https://cheatsheetseries.owasp.org/
- Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Proyecto final del curso Desarrollo Web: CriptoSim. Código fuente y archivos SQL incluidos en el paquete del proyecto.

18. Anexos

Anexo A. Estructura de carpetas revisada

```
PROYECTO_FINAL/
├── index.php
├── database.sql
├── datos_demo.sql
├── datos_usuarios_demo.sql
├── README.md
├── .htaccess
├── Encender CriptoSim.bat / Apagar CriptoSim.bat
├── admin/ (dashboard, usuarios, usuario_detalle, reportes, transacciones, config)
├── auth/ (registro, login, logout)
├── config/ (conexion.php, conexion.example.php)
├── includes/ (auth, funciones, precios, trading, gráficas, consejos, mascota, header, footer)
├── usuario/ (dashboard, mercado, portafolio, historial, factura, consejo, perfil)
├── css/ (estilos.css)
├── js/ (app.js, consejo.js, lateral.js)
└── img/ (recursos gráficos; incluye criptosim-crypto-vibes.gif)
```

Anexo B. Resumen de database.sql

- Crea la base criptosim con codificación utf8mb4.
- Define cinco tablas: usuarios, criptomonedas, portafolio, transacciones y config_sistema.
- Declara claves primarias, claves foráneas, índices, restricciones únicas y validaciones CHECK.
- Agrega tres criptomonedas iniciales y parámetros de configuración.
- Incluye una cuenta administrativa y una cuenta de demostración con contraseñas almacenadas como hash.

Anexo C. Evidencias visuales

El archivo ZIP revisado contiene recursos gráficos del proyecto, pero no se identificó una colección organizada de capturas de pantalla de cada flujo funcional. Para completar este anexo, insertar capturas tomadas de la ejecución real: portada, registro/login, dashboard de usuario, mercado, compra/venta, portafolio, historial/factura, perfil, dashboard administrativo, usuarios y reportes.

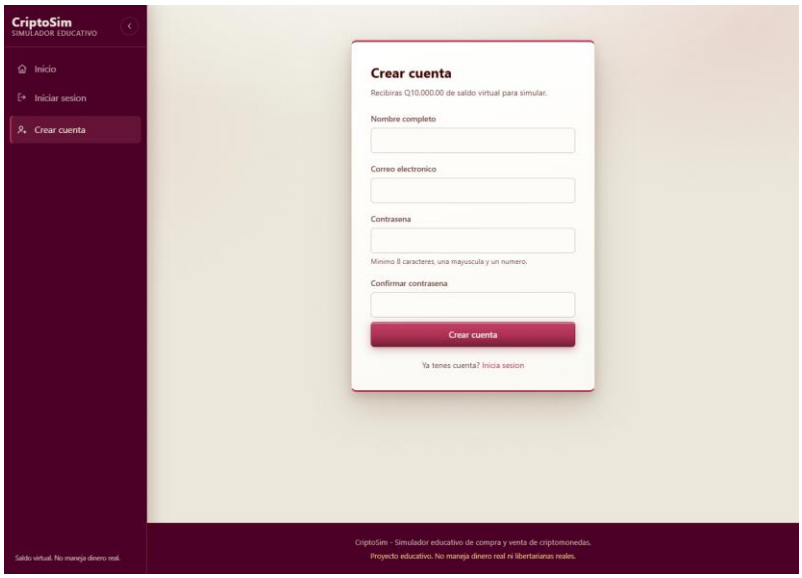
Captura sugerida	Qué debe demostrar
C1. Portada	Nombre e identidad visual.
C2. Inicio de sesión	Formulario de acceso.
C3. Dashboard de usuario	Saldo y resumen personal.
C4. Mercado	Las tres monedas y precios simulados.
C5. Operación	Formulario y confirmación de compra o venta.
C6. Portafolio e historial	Cantidades y movimientos guardados.
C7. Factura simulada	Detalle imprimible de una operación.
C8. Administración	Indicadores, usuarios, reportes y transacciones.

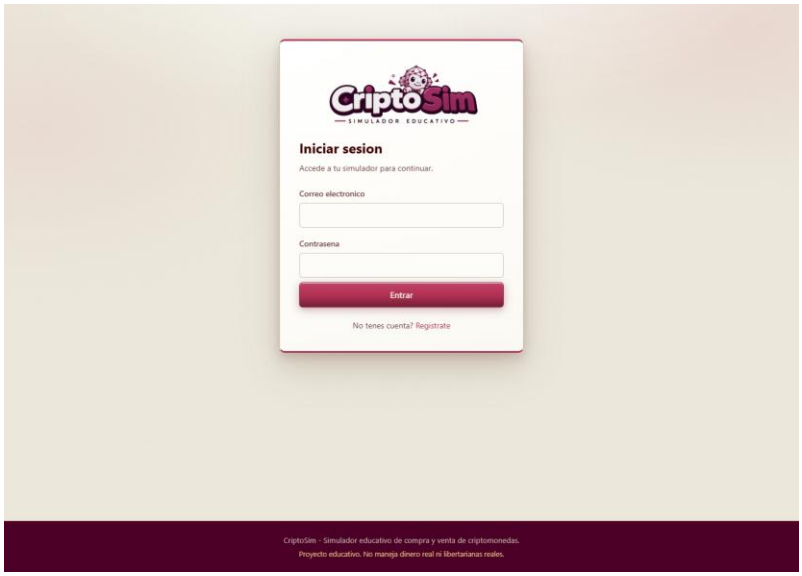
Anexo D. Datos de demostración

README.md documenta cuentas de prueba para la presentación. Las contraseñas indicadas allí son credenciales de demostración, no deben reutilizarse en servicios reales. Si se comparte el documento públicamente, conviene ocultar las contraseñas y crear cuentas nuevas antes de la exposición.

Rol	Correo de demostración	Contraseña indicada en README
Administrador	admin@criptosim.com	Admin123*
Usuario demo	usuario@criptosim.com	Usuario123*
Usuario demo	lyuman@criptosim.com	Usuario123*
Usuario demo	ksanchez@criptosim.com	Usuario123*


CriptoSim
SIMULADOR EDUCATIVO
Inicio
Iniciar sesion
Crear cuenta
Saldo virtual. No maneja dinero real.
Simulador de compra y venta de criptomonedas
Practica como se comportaria el mercado sin usar dinero real. Registrate y recibe Q10,000.00 de saldo virtual.
Hola, soy SIMI. Te acompanare mientras aprendes a operar. Ningun riesgo, todo simulacion.
Crear mi cuenta
Iniciar sesion
Criptografias disponibles
BTC
Bitcoin
BTC
Q562,026.56
+1.94%
ETH
Ethereum
ETH
Q25,152.53
+1.22%
DOGE
Dogecoin
DOGE
Q1.34
+1.62%
Como funciona
1
Registrate
2
Compra
3
Vende


CriptoSim
SIMULADOR EDUCATIVO
Inicio
Iniciar sesion
Crear cuenta
Saldo virtual. No maneja dinero real.
Crear cuenta
Recibiras Q10,000.00 de saldo virtual para simular.
Nombre completo
Correo electronico
Contrasena
Minimo 8 caracteres, una mayuscula y un numero.
Confirmar contrasena
Crear cuenta
Ya tenes cuenta? Inicia sesion
CriptoSim - Simulador educativo de compra y venta de criptomonedas.
Proyecto educativo. No maneja dinero real ni libertarianas reales.


CriptoSim
SIMULADOR EDUCATIVO
Iniciar sesion
Accede a tu simulador para continuar.
Correo electronico
Contrasena
Entrar
No tenes cuenta? Registrate
CriptoSim - Simulador educativo de compra y venta de criptomonedas.
Proyecto educativo. No maneja dinero real ni libertarianas reales.